

Carta de Solicitud

Señora Directora Silvia Rios Elera:

Fecha: 13/04/2026

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, solicitar la autorización para implementar un proyecto educativa en su institución, en el marco del proyecto titulado:

“Aplicación de inteligencia artificial en entornos educativos interactivos para desarrollar el pensamiento computacional en estudiantes escolares”.

El objetivo de este proyecto es desarrollar habilidades de lógica, resolución de problemas y pensamiento computacional en estudiantes de nivel secundario, mediante el uso de herramientas interactivas basadas en inteligencia artificial.

El proyecto se realizará a través de un taller práctico, donde los estudiantes participarán en retos dinámicos adaptados a su nivel, promoviendo el aprendizaje activo.

Duración estimada: 3 Meses

Fecha tentativa de la propuesta: Quincena de Mayo

Cabe resaltar que la actividad no representa ningún riesgo para los estudiantes y tiene fines exclusivamente académicos.

Agradezco de antemano su atención y quedo a disposición para cualquier coordinación adicional.

Atentamente,

Castro Timaná, Pablo Cesar

Universidad Tecnológica del Perú

Ingeniería de Sistemas e Informática

Pablo Cesar Castro

Silvia Noemi Rios Elera

Aplicación de inteligencia artificial en entornos educativos interactivos para el desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de nivel secundario

El presente proyecto propone la implementación de un entorno educativo interactivo basado en inteligencia artificial, orientado al desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de nivel secundario. La intervención se plantea como una experiencia formativa continua, con una duración de tres meses, en la cual los estudiantes participarán en sesiones estructuradas que combinan lógica, resolución de problemas y aprendizaje práctico mediante el uso de una plataforma digital. La propuesta responde a la necesidad de incorporar metodologías innovadoras que permitan superar la enseñanza tradicional estandarizada, promoviendo un aprendizaje adaptativo, dinámico y centrado en el estudiante.

Objetivo general:

Implementar una plataforma educativa interactiva basada en inteligencia artificial para desarrollar el pensamiento computacional en estudiantes de nivel secundario durante un periodo de tres meses.

Objetivos específicos

- Desarrollar habilidades de lógica, secuenciación y resolución de problemas
- Implementar un sistema de aprendizaje interactivo basado en retos
- Evaluar el progreso de los estudiantes mediante métricas de desempeño
- Involucrar a los padres en el seguimiento del aprendizaje
- Analizar el impacto del uso de IA en el proceso educativo

Población y contexto

La intervención está dirigida a estudiantes de nivel secundario de la institución educativa Nuestra Señora del Tránsito. Asimismo, se considera la participación indirecta de docentes y padres de familia, quienes tendrán acceso a información relacionada con el progreso de los estudiantes; si así lo desean.

El contexto de aplicación corresponde a una institución que no cuenta con talleres tecnológicos especializados, lo cual permite validar la viabilidad del proyecto incluso en entornos con recursos limitados.

Duración

El proyecto tendrá una duración de tres meses, distribuidos en doce semanas de trabajo continuo, con sesiones semanales, el tiempo aún se determinará.

Descripción de la intervención

La intervención consiste en la implementación de una plataforma educativa interactiva que integra inteligencia artificial como una ayuda, un guía virtual. Esta plataforma, desarrollada como prototipo funcional, permite a los estudiantes interactuar con un sistema que propone retos progresivos, brinda retroalimentación inmediata y adapta el nivel de dificultad según el desempeño del usuario.

El entorno está estructurado bajo un enfoque gamificado, en el cual los estudiantes avanzan mediante niveles, obtienen recompensas simbólicas y desarrollan habilidades a través de la resolución de desafíos relacionados con lógica computacional, programación básica, diseño y pensamiento analítico.

Metodología de trabajo

La metodología adoptada se fundamenta en el aprendizaje basado en retos y el enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) integrando elementos de gamificación e interacción constante. Cada sesión se estructura en tres momentos: una introducción breve del reto, el desarrollo de la actividad por parte del estudiante y una fase de retroalimentación guiada.

La inteligencia artificial cumple un rol clave al actuar como tutor personalizado, proponiendo desafíos adaptados al nivel del estudiante, identificando errores y sugiriendo mejoras. Este proceso permite que el aprendizaje sea progresivo, autónomo y centrado en la experiencia del usuario.

Fases de la intervención

1. La primera fase corresponde al diagnóstico inicial, en el cual se evalúa el nivel de los estudiantes mediante actividades básicas de lógica y observación directa. Esta etapa permite establecer un punto de partida para medir el progreso.
2. La segunda fase corresponde a la implementación del sistema, que se desarrolla durante la mayor parte del proyecto. En esta etapa, los estudiantes participan en sesiones semanales utilizando la plataforma, enfrentando retos progresivos y recibiendo retroalimentación constante.
3. La tercera fase es en donde se realiza un seguimiento continuo del desempeño, registrando avances, dificultades y niveles alcanzados. Esta información también puede ser compartida con los padres de familia.
4. Finalmente, la última fase corresponde a la evaluación final, en la cual se comparan los resultados obtenidos con el diagnóstico inicial, permitiendo identificar mejoras en el pensamiento computacional.

Evaluación e indicadores

La evaluación del proyecto se realizará de manera continua y final, considerando indicadores como la capacidad de resolver problemas, la aplicación de secuencias lógicas, la identificación de errores y la participación activa durante las sesiones. Asimismo, se analizará

el progreso de los estudiantes a través de métricas generadas por la plataforma, tales como niveles alcanzados, retos completados y evolución del desempeño.

Instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de información se utilizarán fichas de observación, encuestas dirigidas a estudiantes y, de ser posible, a padres de familia. Adicionalmente, se emplearán los registros generados por la plataforma como fuente de datos para el análisis del progreso.

Recursos

La implementación del proyecto requiere el uso de una plataforma digital interactiva, equipos informáticos básicos y, en la medida de lo posible, acceso a internet. Sin embargo, el diseño de la intervención permite adaptarse de manera virtual; puesto que los estudiantes en su casa pueden contar con equipos como (Pc's, Laptops o Móviles), además del internet.

La plataforma digital, será proporcionada por los organizadores de este proyecto (Pablo Cesar Castro Timaná y Hugo Harold Medina Chanduvi).

Resultados esperados

Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con el pensamiento computacional, tales como la lógica, la resolución de problemas y la capacidad de análisis. Asimismo, se prevé un incremento en la motivación y participación, así como una mayor integración entre el estudiante y su entorno familiar en el proceso de aprendizaje.

Consideraciones finales

El proyecto se plantea como una propuesta innovadora y escalable, que puede ser implementada de manera continua dentro de la institución educativa. Su diseño flexible permite adaptarse a distintos contextos, contribuyendo al fortalecimiento de competencias digitales en entornos educativos con limitaciones tecnológicas.

Propuesta de talleres STEAM para la implementación

Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la plataforma en un contexto donde no existen cursos de computación o talleres tecnológicos, se propone la implementación de una serie de talleres STEAM de bajo costo, orientados al desarrollo del pensamiento computacional mediante herramientas accesibles y metodologías activas.

Estos talleres forman parte integral del programa de intervención y se encuentran directamente articulados con la plataforma interactiva propuesta, permitiendo que los estudiantes apliquen de manera práctica los retos generados por el sistema basado en inteligencia artificial. Asimismo, se plantea un enfoque flexible, en el cual la institución educativa podrá seleccionar el taller o combinación de talleres que mejor se adapten a sus necesidades, recursos disponibles y perfil de los estudiantes.

En este sentido, se proponen las siguientes líneas de talleres:

1. El taller de desarrollo de videojuegos en 2D mediante el uso de GDevelop, orientado a la creación de entornos interactivos a través de programación visual. Este taller permite trabajar conceptos como eventos, condiciones, secuencias lógicas y resolución de problemas, facilitando el aprendizaje sin requerir conocimientos previos de programación.
2. El taller de robótica educativa con enfoque práctico, en el cual se introducen conceptos de automatización y lógica mediante el uso de dispositivos accesibles como Arduino, integrando programación básica y resolución de problemas del entorno.
3. El taller de diseño de aplicaciones (mockups), orientado al desarrollo de interfaces digitales, donde los estudiantes aprenden a estructurar soluciones tecnológicas desde una perspectiva lógica y funcional, fortaleciendo la organización de ideas y la abstracción.
4. El taller de lógica computacional, basado en dinámicas lúdicas y ejercicios prácticos que simulan algoritmos, secuencias y toma de decisiones, permitiendo desarrollar pensamiento computacional en contextos con recursos limitados.
5. El taller de soporte técnico y cultura digital, enfocado en la comprensión básica del funcionamiento de los sistemas informáticos, diagnóstico de problemas y toma de decisiones técnicas, promoviendo el pensamiento analítico aplicado.

Todos estos talleres son propuestos; es decir no se dictarán los 5 talleres, se elegirán uno o dos para obtener los datos necesarios; estos talleres se encuentran alineados con la metodología STEAM y tienen como eje transversal el desarrollo del pensamiento computacional, que es lo que se desea para los resultados del proyecto; en donde la plataforma interactiva actúa como un sistema de acompañamiento, generando retos, brindando retroalimentación y adaptando el aprendizaje según el desempeño del estudiante, lo cual permite integrar la inteligencia artificial como guía dentro del proceso formativo.

Rol del facilitador del programa

La implementación del proyecto estará a cargo del responsable del estudio, quien asumirá el rol de facilitador del proceso de aprendizaje (Pablo Cesar Castro Timaná). Su función principal será diseñar, ejecutar y supervisar los talleres propuestos, así como garantizar la correcta integración de la plataforma interactiva dentro de cada sesión.

El facilitador actuará como mediador entre la tecnología y el estudiante, orientando el proceso formativo, resolviendo dudas y promoviendo la participación activa. Asimismo, será responsable de monitorear el progreso de los estudiantes, interpretar los datos generados por la plataforma y realizar ajustes cuando sea necesario.